

C8 – Traiter des demandes concernant les services réseau, système et applicatif

Configuration pfSense, switch, résolution d'incidents réseau – Stage & Formation

Date : 01/02/2025 au 28/02/2025 / Stage AP-HP & Projet M2L

■ Documentation pfSense : <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/>

■ Cisco IOS Command Reference : <https://www.cisco.com/c/en/us/support/ios-nx-os-software/>

Présentation

Le traitement des demandes réseau, système et applicatif constitue la mission principale du technicien support N1/N2. Cela englobe la résolution d'incidents réseau (connectivité, VLAN, pare-feu), la gestion des services système (serveurs AD, DNS, DHCP) et la résolution de problèmes applicatifs (logiciels métiers, mises à jour).

Cette compétence a été développée à travers la configuration d'un pare-feu pfSense en formation, le brassage et la configuration de switchs en stage, et le traitement quotidien de tickets réseau et système.

1. Configuration et dépannage réseau

Commandes de diagnostic réseau essentielles

Vérifier la connectivité

ping 8.8.8.8 # Test Internet

ping 192.168.1.1 # Test passerelle

tracert 8.8.8.8 # Chemin réseau (Windows)

tracert 8.8.8.8 # Chemin réseau (Linux)

Informations réseau

ipconfig /all # Windows - config IP

ip address show # Linux - config IP

netstat -an # Connexions actives

DNS

nslookup google.com # Résolution DNS

nslookup google.com 8.8.8.8 # Tester avec un DNS spécifique

Configuration d'un pare-feu pfSense

pfSense est un pare-feu open source basé sur FreeBSD, utilisé pour sécuriser le réseau du projet M2L :

- Accéder à l'interface web : <https://IP-PFSENSE>
- Configurer les interfaces WAN (accès Internet) et LAN (réseau interne)
- Créer des règles de pare-feu : Firewall > Rules > LAN
- Configurer le NAT : Firewall > NAT > Outbound
- Mettre en place un VPN site-à-site : VPN > IPsec
- Surveiller le trafic : Diagnostics > Packet Capture

Configuration de switch (Stage AP-HP)

Lors du brassage de baies réseau à l'hôpital, configuration de switchs Cisco/HP :

! Configuration d'un VLAN sur switch Cisco

```

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name MEDICAL
Switch(config)# interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# end
Switch# write memory

```

2. Traitement d'incidents système

Incidents courants et résolutions

Incident	Diagnostic	Résolution
PC ne se connecte pas au domaine	Test ping DC, vérifier DNS	Rejoindre le domaine, vérifier DHCP
Partage réseau inaccessible	Vérifier les permissions NTFS et partager	Configurer ACL, redémarrer service
Service AD non démarré	Services.msc > AD DS	Démarrer le service, vérifier Event Viewer
DNS ne répond plus	nslookup, test sur serveur DNS	Redémarrer service DNS, vérifier zones
Poste sans IP (169.254.x.x)	DHCP injoignable	Vérifier service DHCP, relais DHCP

3. Résolution d'incidents applicatifs

- Logiciel qui ne s'ouvre pas : vérifier les droits, réinstaller les redistribuables (.NET, C++)
- Problème d'impression : purger le spooler, réinstaller le driver (net stop spooler)
- Erreur de certificat : vérifier la date/heure système, renouveler le certificat
- Accès refusé à une application web : vérifier les règles de pare-feu, les cookies, le cache

Résultat obtenu

Les incidents réseau, système et applicatifs ont été traités efficacement grâce à une méthode structurée de diagnostic. La maîtrise de pfSense a permis de sécuriser l'infrastructure M2L avec des règles de filtrage adaptées. Le brassage et la configuration de switches en stage à l'AP-HP ont renforcé les compétences terrain.

- Outils : pfSense, Cisco IOS, Wireshark, Event Viewer, services.msc, nmap
- pfSense Docs : <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/>